
Laboratório 4

Lei de Ohm

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

4 de março de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Lei de Ohm
- 3 Amperímetro
- 4 Material
- 5 Precauções
- 6 Experimentos
- 7 Análise dos resultados
- 8 Referências

Plano de aula



■ Conteúdos:

- 1 Conceitos básicos sobre a Lei de Ohm.
- 2 Utilização de um multímetro digital para medição de resistência (ohmímetro), tensão (voltímetro) e corrente elétricas (amperímetro).

■ Objetivos:

- 1 Definir e relacionar as grandezas básicas de um circuito elétrico através da lei de Ohm.
- 2 Utilizar com destreza e segurança o multímetro (ohmímetro, voltímetro, amperímetro).
- 3 Interpretar os manuais de instrumentos (multímetro, fonte de alimentação cc).
- 4 Relacionar o conteúdo teórico de circuitos elétricos por via prática.

■ Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Lei de Ohm



- A lei de Ohm estabelece a relação entre a tensão e a corrente num dispositivo de dois terminais.
- Para um resistor linear, relacionamentos a tensão v_R , a corrente i_R e a resistência R pela equação

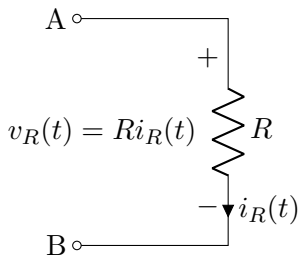
$$v_R = R \times i_R. \quad (1)$$

- Para um resistor de $100\ \Omega$, por exemplo, temos:

1 $i_R = 10\ \text{mA} \Rightarrow v_R = R \times i_R = (100\ \Omega)(0,01\ \text{A}) = 1\ \text{V};$

2 $i_R = 20\ \text{mA} \Rightarrow v_R = 2\ \text{V};$

3 $i_R = 30\ \text{mA} \Rightarrow v_R = 3\ \text{V}.$

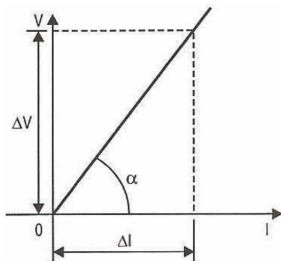


Interpretação gráfica [3]



- Graficamente, a lei de Ohm indica que, se traçarmos a tensão em função da corrente num resistor, obteremos uma reta que passa pela origem.
- O coeficiente angular dessa reta é a tangente do ângulo compreendido entre o semieixo horizontal positivo e a reta.
- Essa tangente é igual à resistência R :

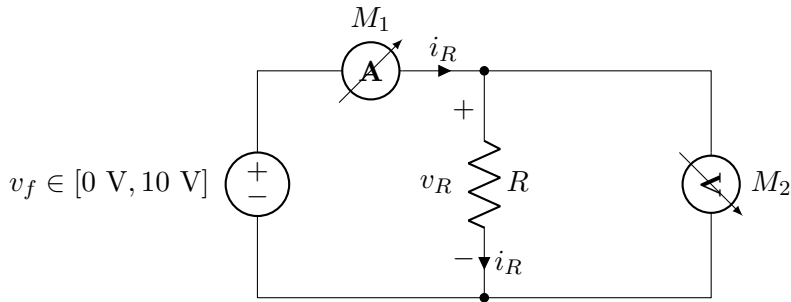
$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta v}{\Delta i} = \frac{v_2 - v_1}{i_2 - i_1} = R. \quad (2)$$



Circuito de teste [3]



- Por exemplo, consideremos o caso de um resistor de resistência $R = 100\ \Omega$.
- Queremos determinar o gráfico da tensão em função da corrente para esse elemento.
- Para tanto, aplicamos uma tensão variável a esse resistor e medimos cada valor da corrente.
- Variamos a fonte de tensão entre 0 V e 10 V.



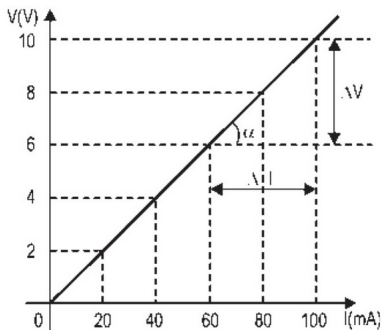
Caracterização empírica [3]



- A partir dos dados de medição da tensão e da corrente em cada ponto, preenchemos uma tabela.
- O gráfico da tensão em função da corrente é uma reta.
- A inclinação dessa reta é igual a $100\ \Omega$, que é a própria resistência:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta v}{\Delta i} = \frac{(10\text{ V}) - (6\text{ V})}{(0,1\text{ A}) - (0,06\text{ A})} = 100\ \Omega.$$

V(V)	I(mA)
0	0
2	20
4	40
6	60
8	80
10	100



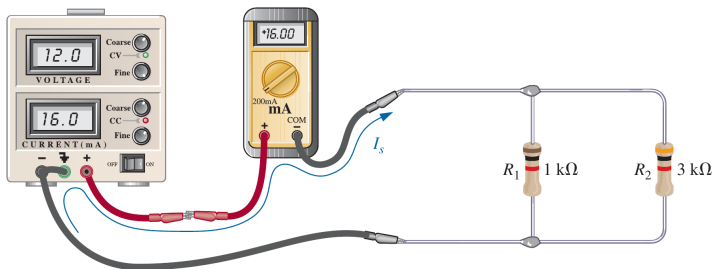
Amperímetro



- Para usar um amperímetro, precisamos abrir o circuito no ponto cuja corrente queiramos observar.
- Antes de abrir a conexão num circuito, precisamos **desligar todas as fontes de energia**.
- Quando não temos ideia do valor a ser medido, usamos a maior escala do aparelho e mudamos a chave seletora até obter a medida mais exata.
- Devemos evitar conectar um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.
- Não podemos nos esquecer de observar a **polaridade**.



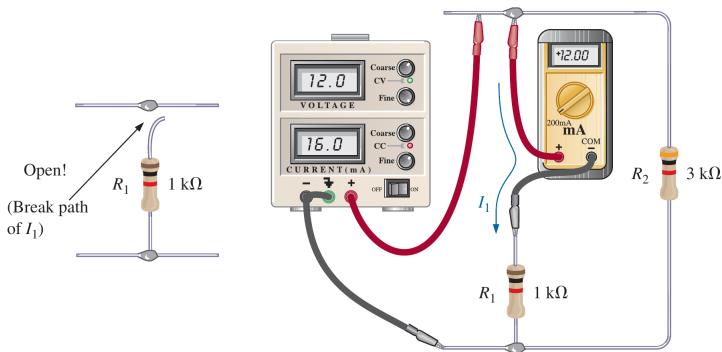
- Para medir a corrente elétrica fornecida por uma fonte, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Medição de corrente [1]



- Para medir a corrente elétrica em um resistor, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Material



- Multímetro (ohmímetro, voltímetro e amperímetro).
- Fonte CC ajustável.
- Resistores: $470\ \Omega$ (1/8 W); $3,3\ \text{k}\Omega$ (1/8 W); $12\ \text{k}\Omega$ (1/8 W).
- Matriz de contatos (*protoboard*).
- Fios de conexão.

Precauções

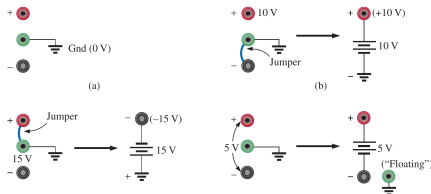


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 30 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos



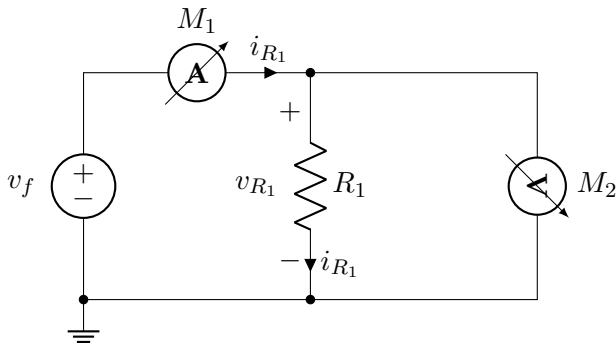
- Desligue a fonte de tensão, meça os resistores na sua bancada com um ohmímetro e preencha a tabela seguinte. (1,0 PONTO)

Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	Escala	Tol. (%)	$\Delta R_{\%}$
470 Ω				
3,3 k Ω				
12 k Ω				

Experimento 4.2 – Procedimento [3]



- (a) Monte o circuito na figura abaixo com $R_1 = 470\ \Omega$ e meça a corrente e a tensão através do resistor para $v_f = 7,5\text{ V}$. (1,0 PONTO)
- (b) Antes de ligar a fonte, chame o professor para conferir a montagem.



Experimento 4.3 – Procedimento [3]



- (a) Para cada valor de tensão da fonte ajustável, v_f , meça a corrente e a tensão através do resistor de $470\ \Omega$. (1,0 PONTO)
- (b) Repita o experimento anterior para os outros resistores e preencha a tabela a seguir. (2,0 PONTOS)

v_f	$470\ \Omega$		$3,3\ \text{k}\Omega$		$12\ \text{k}\Omega$	
	v_{R_1}	i_{R_1}	v_{R_1}	i_{R_1}	v_{R_1}	i_{R_1}
0 V						
1 V						
2 V						
3 V						
4 V						
5 V						
6 V						

Análise dos resultados



- 1 Para a letra “a” do experimento 4.2, utilize a lei de Ohm para calcular o quociente entre os valores medidos da tensão v_{R_1} e da corrente i_{R_1} . (1,0 PONTO)
- 2 Compare o resultado obtido previamente com a resistência medida no ohmímetro. Em particular, determine o erro relativo percentual com base no valor medido da resistência. (1,0 PONTO)
- 3 Para a letra “a” do experimento 4.3 ($R_1 = 470 \Omega$), trace o gráfico da tensão medida v_{R_1} em função da corrente medida i_{R_1} . (1,0 PONTO)
- 4 Repita a questão precedente para os demais resistores considerados no experimento 4.3. (1,0 PONTO)
- 5 Calcule o erro relativo percentual entre o coeficiente angular das três retas desenhadas (a razão $\Delta v_{R_1} / \Delta i_{R_1}$) e o valor medido de cada resistência no ohmímetro. (1,0 PONTO)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 18 de março de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [3] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.